Note de modélisation d'un système multi-agents à extraction, crédit bilatéral et cascades de faillites

1 Objet scientifique du modèle

Le modèle considère une population ouverte d'entités économiques abstraites échangeant une ressource unique, notée en *joules*, qui joue le rôle d'unité comptable universelle. Chaque entité extrait des ressources d'un réservoir extérieur, transforme une partie de sa liquidité en capacité productive, et peut établir des relations de crédit avec d'autres entités. La dynamique engendre endogènement des faillites et des cascades de défaut, dont on observe ensuite les propriétés agrégées.

La population n'est pas fermée. De nouvelles entités apparaissent au cours du temps selon une loi de Poisson, tandis que les entités en faillite quittent définitivement le système. Le modèle articule ainsi trois mécanismes : une dynamique productive fondée sur l'extraction, une dynamique financière fondée sur le crédit inter-entities, et une dynamique de sélection fondée sur la solvabilité bilancielle.

2 Structure comptable des entités

2.1 Bilan élémentaire

Pour une entité i, le bilan comporte quatre postes d'actif et quatre postes de passif.

Les postes d'actif sont les suivants :

— L_i : actif liquide ;

— R_i : créances détenues ;

— K_i^{endo} : actif endo-investi ;

— K_i^{exo} : actif exo-investi.

L'actif total vaut donc

$$A_i = L_i + R_i + K_i^{\text{endo}} + K_i^{\text{exo}}.$$

Les postes de passif sont les suivants :

— B_i : passif inné ;

— P_i^{endo} : contrepartie de l'auto-investissement ;

— P_i^{exo} : contrepartie de l'investissement financé par emprunt ;

— C_i : `passif_credit_detenu`.

Le passif inné B_i est fixé à la naissance et demeure constant. Il représente une base productive minimale.

2.2 Passif productif et passif bilanciel

Deux agrégats de passif sont distingués.

Le premier est le *passif productif* :

$$P_i = B_i + P_i^{\text{endo}} + P_i^{\text{exo}}.$$

Cet agrégat intervient dans la loi d'extraction et dans le fonctionnement du marché du crédit.

Le second est le *passif bilanciel* :

$$P_i^{\text{bilan}} = B_i + P_i^{\text{endo}} + P_i^{\text{exo}} + C_i = P_i + C_i.$$

Cet agrégat intervient dans le test de faillite.

La distinction est centrale. Le poste C_i constitue un passif financier pur. Il ne modifie pas la capacité productive de l'entité et n'entre ni dans la loi d'extraction ni dans le calcul des opportunités sur le marché du crédit. En revanche, il alourdit le bilan au moment du test de solvabilité.

2.3 Fonction du passif_credit_detenu

Le poste C_i est la contrepartie miroir de R_i, c'est-à-dire des créances détenues par l'entité sur les autres. Toute création, cession ou annulation de créance modifie symétriquement R_i et C_i. Ce choix comptable conserve explicitement la trace bilancielle des créances financières sans leur attribuer de rôle productif.

En conséquence, la partie productive du bilan est séparée de la partie strictement financière. Cette séparation est exploitée plus loin dans le critère de faillite.

3 Productivité et extraction

3.1 Productivité individuelle

Chaque entité reçoit à la naissance un paramètre de productivité α_i, tiré uniformément sur l'intervalle

$$[\alpha_{\min}, \alpha_{\max}].$$

Le modèle prévoit en outre un mécanisme optionnel d'évolution stochastique de cette productivité. Si la volatilité brownienne σ est strictement positive, alors

$$\alpha_i(t) = \alpha_i(t-1)\exp\big(\sigma Z_i(t)\big), \qquad Z_i(t) \sim \mathcal{N}(0,1),$$

ce mouvement étant appliqué au début de chaque pas de simulation. Lorsque $\sigma = 0$, la productivité d'une entité reste constante pendant toute sa durée de vie.

3.2 Loi d'extraction

À chaque pas, toute entité vivante reçoit un flux extrait du réservoir extérieur selon la loi

$$\Pi_i = \alpha_i \sqrt{P_i},$$

qui est ajouté directement à l'actif liquide :

$$L_i \leftarrow L_i + \Pi_i.$$

La quantité pertinente est donc le passif productif P_i, et non le passif bilanciel P_i^{bilan}. L'extraction dépend uniquement de la structure productive du bilan.

Le taux marginal d'extraction associé à une augmentation marginale de P_i vaut

$$r_i^\star = \frac{\alpha_i}{2\sqrt{P_i}},$$

et décroît avec la taille productive de l'entité. Cette grandeur joue également un rôle déterminant sur le marché du crédit.

L'extraction est effectuée pour toutes les entités vivantes, y compris celles qui viennent d'être créées au même pas.

4 Dépréciation et accumulation interne

4.1 Dépréciation des stocks

Après le paiement des intérêts et, le cas échéant, de l'amortissement du principal, les stocks se déprécient géométriquement :

$$L_i \leftarrow (1-\delta_L)L_i,$$

$$K_i^{\text{endo}} \leftarrow (1-\delta_{\text{endo}})K_i^{\text{endo}}, \qquad P_i^{\text{endo}} \leftarrow (1-\delta_{\text{endo}})P_i^{\text{endo}},$$

$$K_i^{\text{exo}} \leftarrow (1-\delta_{\text{exo}})K_i^{\text{exo}}, \qquad P_i^{\text{exo}} \leftarrow (1-\delta_{\text{exo}})P_i^{\text{exo}}.$$

La dépréciation agit symétriquement sur chaque couple actif–passif correspondant pour les investissements endogènes et exogènes. Elle ne crée donc ni ne détruit de valeur nette sur ces postes.

En revanche, le principal des prêts, stocké dans les contrats de crédit, n'est pas déprécié automatiquement au fil du temps. Les prêts demeurent à valeur nominale jusqu'à remboursement, cession de créance, transfert à une masse de faillite ou extinction.

4.2 Auto-investissement

À la fin de chaque pas, après la résolution des cascades de faillites, chaque entité convertit une fraction de son surplus de liquidité en investissement endogène.

On définit d'abord le surplus liquide par

$$\text{surplus}_i = \max(0,\, L_i - sP_i),$$

où s est le seuil de liquidité relative. La quantité effectivement auto-investie est ensuite

$$x_i = \phi \, \text{surplus}_i,$$

où ϕ est la fraction d'auto-investissement. Si $x_i > \varepsilon$, alors

$$L_i \leftarrow L_i - x_i, \qquad K_i^{\text{endo}} \leftarrow K_i^{\text{endo}} + x_i, \qquad P_i^{\text{endo}} \leftarrow P_i^{\text{endo}} + x_i.$$

L'opération réduit la liquidité, augmente l'investissement endogène, et accroît le passif productif P_i. Elle ne modifie pas C_i.

5 Marché du crédit

5.1 Condition d'entrée et logique générale

Le marché du crédit est activé après la dépréciation et avant la résolution des faillites. Une entité ne peut y participer que si

$$\frac{L_i}{P_i} > s \qquad \text{et} \qquad P_i > \varepsilon.$$

Autrement dit, l'entité doit disposer d'une liquidité excédant le seuil relatif sP_i.

Le mécanisme d'appariement est itératif. À chaque itération, les entités actives sont triées par $r_i^\star$ croissant. L'entité de plus faible $r_i^\star$ est désignée comme prêteuse, et celle de plus fort $r_i^\star$ comme emprunteuse. Si

$$r^\star_{\text{emprunteur}} \leq r^\star_{\text{prêteur}}$$

à ε près, aucun arbitrage supplémentaire n'est possible et le marché s'arrête.

5.2 Taux de transaction

Si une transaction est envisageable, le taux du prêt est défini par combinaison convexe des deux taux marginaux :

$$r = (1 - f)\, r^\star_{\text{prêteur}} + f\, r^\star_{\text{emprunteur}},$$

où $f \in [0, 1]$ est la pondération du taux de l'emprunteur.

5.3 Offre du prêteur et demande de l'emprunteur

L'offre du prêteur est limitée à son excédent de liquidité :

$$q_{\text{offre}} = \max(0,\, L_{\text{prêteur}} - sP_{\text{prêteur}}).$$

Du côté de l'emprunteur, on définit d'abord son surplus liquide préexistant :

$$\text{surplus}_{\text{emprunteur}} = \max(0,\, L_{\text{emprunteur}} - sP_{\text{emprunteur}}).$$

La demande maximale admissible au taux r vaut

$$q_{\max} = \left(\frac{\alpha_{\text{emprunteur}}}{2r}\right)^2 - P_{\text{emprunteur}} - \text{surplus}_{\text{emprunteur}}.$$

La demande effective est une fraction de cette borne :

$$q_{\text{dem}} = \theta \max(0,\, q_{\max}),$$

où $\theta \in [0, 1]$ est un paramètre de demande. Le surplus déjà disponible est retranché : l'entité n'emprunte que ce qu'elle ne pourrait pas auto-financer elle-même.

Le montant effectivement prêté est

$$\text{principal} = \min(q_{\text{offre}},\, q_{\text{dem}}).$$

5.4 Critère d'acceptation de l'emprunt

L'emprunteur n'accepte la transaction que si le gain associé à l'emprunt dépasse suffisamment le gain obtenu sans emprunt. En notant P son passif productif courant et u son surplus liquide préexistant, le gain avec emprunt de principal q est

$$G_{\text{avec}} = \alpha(\sqrt{P + u + q} - \sqrt{P}) - rq,$$

tandis que le gain sans emprunt est

$$G_{\text{sans}} = \alpha(\sqrt{P + u} - \sqrt{P}),$$

ou 0 si $u \leq \varepsilon$.

La transaction n'est acceptée que si

$$G_{\text{avec}} \geq (1 + \mu)\, G_{\text{sans}},$$

où μ est une marge relative minimale. Si $G_{\text{sans}} \leq \varepsilon$, la condition est remplacée par $G_{\text{avec}} > \varepsilon$.

5.5 Contrainte d'endettement

Le modèle impose une borne sur la charge d'intérêts supportée par l'emprunteur. Si le seuil d'endettement est strictement positif, la transaction n'est autorisée que si

$$\frac{\text{charge d'intérêts existante} + r\,\text{principal}}{\alpha_{\text{emprunteur}} \sqrt{P_{\text{emprunteur}}}} \leq \rho,$$

où ρ désigne le seuil de ratio d'endettement. La charge totale en intérêts ne doit donc pas dépasser une fraction donnée du flux courant d'extraction. Lorsque $\rho \leq 0$, cette contrainte est inactive.

5.6 Comptabilisation d'un prêt

Si toutes les conditions précédentes sont satisfaites, le prêt est exécuté.

Pour le prêteur :

$$\begin{aligned} L_{\text{prêteur}} &\leftarrow L_{\text{prêteur}} - \text{principal}, \\ R_{\text{prêteur}} &\leftarrow R_{\text{prêteur}} + \text{principal}, \\ C_{\text{prêteur}} &\leftarrow C_{\text{prêteur}} + \text{principal}. \end{aligned}$$

Pour l'emprunteur :

$$K^{\text{exo}}_{\text{emprunteur}} \leftarrow K^{\text{exo}}_{\text{emprunteur}} + \text{principal}, \qquad P^{\text{exo}}_{\text{emprunteur}} \leftarrow P^{\text{exo}}_{\text{emprunteur}} + \text{principal}.$$

Un objet de prêt est alors créé avec un identifiant, un prêteur, un emprunteur, un principal et un taux. Le marché s'arrête dès qu'une itération ne produit aucune transaction, soit faute d'offre ou de demande, soit parce qu'un critère d'acceptation ou d'endettement n'est pas satisfait, soit encore parce qu'il ne reste plus au moins deux entités actives.

6 Service de la dette

6.1 Paiement des intérêts

Les prêts actifs sont parcourus dans l'ordre croissant de leur identifiant. Pour un prêt donné, l'intérêt dû à un pas vaut

$$\text{intérêt dû} = r \times \text{principal courant}.$$

L'emprunteur mobilise sa capacité de paiement selon une hiérarchie stricte.

Le premier niveau est l'actif liquide. L'entité paie directement sur L_i jusqu'à épuisement de sa liquidité.

Le deuxième niveau est la cession de créances. Si la liquidité est insuffisante, l'emprunteur cède ses propres créances, c'est-à-dire les prêts qu'il détient en tant que prêteur. Ces créances sont transférées par priorité aux taux les plus faibles, avec un ordre secondaire croissant sur les identifiants de prêts. La cession est nominale : une unité de créance cédée couvre une unité de dette. En cas de cession partielle, le prêt initial est désactivé et remplacé par deux prêts, l'un correspondant à la partie cédée avec nouveau prêteur, l'autre à la partie restante avec l'ancien prêteur. Les postes R_i et C_i sont ajustés symétriquement.

Le troisième niveau est la reliquéfaction endogène. Si la cession de créances ne suffit pas, une partie du stock endo-investi est détruite pour reconstituer de la liquidité. Avec $c \in (0, 1)$ le coefficient de reliquéfaction, si un montant résiduel m doit encore être payé, on définit

$$y_{\text{needed}} = \frac{m}{c}, \qquad y = \min\bigl(K^{\text{endo}}_i,\, P^{\text{endo}}_i,\, y_{\text{needed}}\bigr),$$

puis

$$K^{\text{endo}}_i \leftarrow K^{\text{endo}}_i - y, \qquad P^{\text{endo}}_i \leftarrow P^{\text{endo}}_i - y, \qquad L_i \leftarrow L_i + cy.$$

Seul l'investissement endogène est liquidable de cette manière. L'investissement exogène ne peut pas être sacrifié pour le service de la dette.

Le montant effectivement recouvré est finalement versé au prêteur et crédité sur sa liquidité. Si le paiement reste partiel, aucune faillite n'est déclenchée automatiquement à ce stade ; la solvabilité est examinée plus tard au niveau du bilan complet.

6.2 Redistribution des intérêts des masses de faillite

Lorsqu'une entité faillie laisse derrière elle une masse active de créances, les prêts qu'elle détenait continuent à produire des intérêts. À chaque pas, pour tout prêt actif dont le prêteur

est une entité faillie, l'intérêt dû est perçu auprès de l'emprunteur selon la même hiérarchie de paiement que précédemment.

En cas d'illiquidité de l'emprunteur nécessitant une cession de créances, le proxy utilisé pour cette opération est le premier bénéficiaire inscrit dans la masse. Le montant effectivement collecté est ensuite redistribué aux créanciers bénéficiaires au prorata de leurs poids.

6.3 Amortissement éventuel du principal

Si le taux d'amortissement τ est strictement positif, un remboursement géométrique du principal est opéré à chaque pas pour tout prêt actif dont le prêteur est vivant. Les prêts détenus par des masses de faillite sont exclus de cette phase.

Le montant dû au titre de l'amortissement vaut

$$\text{montant dû} = \tau \times \text{principal courant}.$$

Le paiement mobilise la même hiérarchie que pour les intérêts. Si le montant effectivement payé est p, la réduction du principal est

$$\text{réduction} = \min(p, \text{principal courant}).$$

Les écritures sont alors

$$\text{principal} \leftarrow \text{principal} - \text{réduction}, \qquad P^{\text{exo}}_{\text{emprunteur}} \leftarrow P^{\text{exo}}_{\text{emprunteur}} - \text{réduction},$$

$$R_{\text{prêteur}} \leftarrow R_{\text{prêteur}} - \text{réduction}, \qquad C_{\text{prêteur}} \leftarrow C_{\text{prêteur}} - \text{réduction},$$

et le montant payé est porté à la liquidité du prêteur.

Le poste K_i^{exo} n'est pas diminué : l'investissement financé subsiste alors même que la dette se rembourse progressivement. Il en résulte une création graduelle d'équité endogène, au sens où K_i^{exo} peut devenir supérieur à P_i^{exo}. Si le principal devient inférieur à ε, le prêt est désactivé. Lorsque $\tau = 0$, les prêts sont perpétuels.

7 Solvabilité et faillites

7.1 Critère de faillite

Après le marché du crédit et avant l'auto-investissement, le modèle applique un test de solvabilité bilancielle. Une entité i est déclarée en faillite si

$$A_i + \varepsilon < P_i^{\text{bilan}},$$

c'est-à-dire si

$$L_i + R_i + K_i^{\text{endo}} + K_i^{\text{exo}} < B_i + P_i^{\text{endo}} + P_i^{\text{exo}} + C_i.$$

Comme C_i est la contrepartie miroir exacte de R_i, la condition se réduit en pratique à

$$L_i + K_i^{\text{endo}} + K_i^{\text{exo}} < B_i + P_i^{\text{endo}} + P_i^{\text{exo}}.$$

Le test porte donc, au fond, sur la capacité des actifs non financiers et de la liquidité à couvrir le passif productif.

7.2 Traitement individuel d'une faillite

Le traitement d'une faillite s'effectue en trois temps.

Premièrement, si l'entité faillie détient encore des créances actives en tant que prêteuse, une masse de faillite est créée. Les créanciers de l'entité faillie sont d'abord identifiés parmi les entités auxquelles elle doit de l'argent en tant qu'emprunteuse ; leurs poids dans la masse sont proportionnels aux encours nominaux correspondants.

Les prêts hérités par la masse sont ensuite réévalués. Pour chacun de ces prêts, de principal nominal π, créé au pas t_0, observé au pas courant t, on calcule une valeur réelle

$$\pi^{\text{réel}} = \pi(1 - \delta_{\text{exo}})^{t-t_0}.$$

Le prêt initial est désactivé puis remplacé par un nouveau prêt de principal $\pi^{\text{réel}}$, au même taux, avec le même emprunteur, mais désormais porté par l'entité faillie au titre de la masse. Le bilan de l'emprunteur correspondant est ajusté par

$$K^{\text{exo}}_{\text{emprunteur}} \leftarrow K^{\text{exo}}_{\text{emprunteur}} + (\pi^{\text{réel}} - \pi), \qquad P^{\text{exo}}_{\text{emprunteur}} \leftarrow P^{\text{exo}}_{\text{emprunteur}} + (\pi^{\text{réel}} - \pi).$$

Cette opération aligne la valeur nominale du prêt hérité sur une valeur économique effectivement dépréciée.

Deuxièmement, tous les prêts actifs dont l'entité faillie est l'emprunteuse sont annulés. Pour chacun d'eux, le prêteur subit une perte de créance :

$$R_{\text{prêteur}} \leftarrow R_{\text{prêteur}} - \text{principal}, \qquad C_{\text{prêteur}} \leftarrow C_{\text{prêteur}} - \text{principal},$$

et le prêt est désactivé. Aucune récupération partielle n'est effectuée.

Troisièmement, l'entité est marquée comme morte et sort définitivement de la population vivante.

7.3 Cascades de défaut

La propagation des défauts est résolue de manière itérative. Tant qu'il subsiste au moins une entité vivante satisfaisant le critère de faillite, chacune de ces entités est traitée selon la procédure précédente. L'annulation des créances des prêteurs peut rendre ces derniers insolvables à l'itération suivante, ce qui produit un mécanisme endogène de contagion.

Le processus s'arrête lorsque plus aucune entité vivante n'est en situation d'insolvabilité. Le modèle distingue, pour la statistique, les faillites initiales et les faillites de contagion, sans différence de traitement au niveau de la résolution. Les indicateurs collectés à l'échelle d'une cascade comprennent notamment le nombre de défauts, les actifs détruits par annulation de créances, les créances redirigées vers les masses de faillite et la fraction imputable à la contagion.

8 Création de nouvelles entités

Au début de chaque pas, le nombre de nouvelles entités est tiré selon une loi de Poisson de paramètre λ, implémentée par l'algorithme de Knuth.

Une nouvelle entité naît avec le bilan initial suivant :

— $L_i = L_0$;

— $B_i = B_0$;

— $R_i = 0$;

— $K_i^{\text{endo}} = 0$;

— $K_i^{\text{exo}} = 0$;

— $P_i^{\text{endo}} = 0$;

— $P_i^{\text{exo}} = 0$;

— $C_i = 0$.

et avec une productivité α_i tirée uniformément sur $[\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$.

La population initiale contient N_0 entités. Les entités créées au cours de la simulation participent immédiatement à l'extraction du pas courant. Pour le suivi individuel, toutes les entités initiales sont enregistrées, alors que les entités nées après $t = 0$ ne le sont qu'avec une probabilité fixée à 0,03.

9 Ordre exact d'un pas de simulation

Un pas de simulation est constitué des opérations suivantes, exécutées dans l'ordre indiqué :

1. mise à jour brownienne éventuelle des productivités α_i ;
2. création de nouvelles entités ;
3. extraction depuis le réservoir extérieur ;
4. paiement des intérêts sur les prêts actifs ;
5. redistribution des intérêts dus aux masses de faillite ;
6. amortissement éventuel du principal des prêts ;
7. dépréciation des stocks liquides, endo-investis et exo-investis ;
8. fonctionnement itératif du marché du crédit ;
9. résolution des cascades de faillites ;
10. auto-investissement de fin de tour ;
11. collecte des statistiques.

Trois remarques d'ordonnancement sont importantes. Premièrement, l'extraction précède le service de la dette, de sorte que les ressources extraites au pas courant peuvent être mobilisées immédiatement pour payer intérêts et amortissement. Deuxièmement, le marché du crédit se tient après la dépréciation mais avant la résolution des faillites, si bien qu'une opération de crédit peut déclencher une insolvabilité dans le même pas. Troisièmement,

l'auto-investissement est opéré après les cascades, sur le surplus liquide résiduel des seules entités survivantes.

10 Paramètres principaux

Les paramètres du modèle se répartissent en plusieurs blocs.

— *Productivité.* Le paramètre de référence est $\alpha = 1.0$. Les productivités initiales sont tirées dans l'intervalle $[\alpha_{\min}, \alpha_{\max}] = [0.8, 1.2]$. Le paramètre σ gouverne l'ampleur éventuelle du mouvement brownien géométrique des productivités.

— *Marché du crédit.* Le seuil de liquidité relative vaut $s = 0.05$. La demande effective est pondérée par $\theta = 1.0$. La marge minimale d'acceptation d'un emprunt vaut $\mu = 0.05$. Le plafond de charge d'intérêts est $\rho = 1.0$. Le poids du taux emprunteur dans le taux de transaction vaut $f = 0.2$.

— *Prêts.* Le taux d'amortissement du principal est $\tau = 0.0$, ce qui correspond au cas de prêts perpétuels.

— *Création des entités.* La population initiale contient $N_0 = 10$ entités. Le taux d'arrivée de Poisson vaut $\lambda = 1.0$ par pas. La dotation initiale en liquidité est $L_0 = 10.0$, et le passif inné initial est $B_0 = 5.0$.

— *Dépréciation.* Les taux de dépréciation sont $\delta_L = 0.01$ pour le liquide, $\delta_{\text{endo}} = 0.10$ pour l'endogène et $\delta_{\text{exo}} = 0.10$ pour l'exogène.

— *Illiquidité.* Le coefficient de reliquéfaction vaut $c = 0.5$.

— *Auto-investissement.* La fraction d'auto-investissement de fin de pas vaut $\phi = 0.5$.

— *Simulation.* La durée standard est $T = 1000$ pas. La graine du générateur aléatoire est 42. Le marché du crédit est borné par un maximum de 100 000 itérations par pas. Le seuil numérique de nullité vaut $\varepsilon = 10^{-6}$.

11 Conventions comptables essentielles

Quatre conventions structurent l'interprétation du modèle.

Premièrement, le poste C_i est toujours la contrepartie miroir de R_i. Il est créé, transféré ou annulé exactement en même temps que la créance correspondante. Cette symétrie n'affecte ni l'extraction ni le marché du crédit, mais elle intervient dans la mesure bilancielle de la solvabilité.

Deuxièmement, la dépréciation des prêts n'est pas enregistrée continûment dans les contrats de crédit. Un prêt vit à sa valeur nominale tant qu'aucun événement spécifique n'intervient. La dépréciation économique effective des prêts n'est calculée explicitement qu'au moment de la création d'une masse de faillite, par la formule

$$\pi^{\text{réel}} = \pi(1 - \delta_{\text{exo}})^{\text{age}}.$$

Troisièmement, lorsque $\tau > 0$, l'amortissement réduit à la fois le principal du prêt et P_i^{exo},

mais laisse K_i^{exo} inchangé. Le remboursement de la dette ne détruit donc pas l'actif physique financé.

Quatrièmement, un paiement partiel d'intérêts ne provoque ni pénalité spécifique ni événement de crédit autonome. La question de la défaillance est tranchée séparément, plus tard dans le pas, à partir du bilan complet après paiement.